agentbridge 产品使用手册

安装、交付与验收、证据包导出、离线核验、密钥生命周期、MCP 集成

版本 0.9.3 | 2026-10-21 | agentbridge authors

MIT License

目录

1　关于本文档

2　安装

3　五分钟快速开始

4　核心概念

5　交付、验收与修订

6　CLI 参考

7　Python API

8　证据包与离线核验

9　密钥生命周期

10　MCP 与网络部署

11　验证、退出码与已知限制

12　故障排查

13　安全清单

14　FAQ

附录 A　退出码与原因码

附录 B　路径与环境变量

1　关于本文档

本文档面向第一次使用 agentbridge 的开发者与运维人员，覆盖从安装到「交付 → 验收 → 证据包 → 离线核验」的完整路径。示例基于 0.9.3 与 evidence-pack v0.2。

约定：$ 开头为 shell 命令；<尖括号> 为需要替换的参数；示例路径请按实际环境调整。

2　安装

2.1　环境要求

项目	要求
Python	3.9 及以上
操作系统	POSIX（依赖 fcntl；Windows 不支持）
依赖	零运行时依赖
磁盘	账本、附件副本与证据包输出目录

2.2　从发行包安装

```
$ unzip agentbridge-0.9.3-release.zip && cd agentbridge-0.9.3-release
$ python3 -m venv .venv && . .venv/bin/activate
$ pip install dist/agentbridge-0.9.3-py3-none-any.whl
$ agentbridge --help | head
```

2.3　从源码安装

```
$ cd agentbridge
$ python3 -m venv .venv && . .venv/bin/activate
$ pip install -e .
$ agentbridge --help
```

不安装也可运行：把 src 加入 PYTHONPATH，用 python3 -m agentbridge 调用。

2.4 安装后自检

```
$ agentbridge key-status --help
$ agentbridge evidence --help
$ make ci            #      9     +      + schema + fuzz +
```

3 五分钟快速开始

建立本地桥，完成一次「请求 → 交付 → 验收 → 导出 → 核验」。

3.1 初始化与身份

```
$ mkdir -p keys shared
$ agentbridge keygen --actor client --out keys
$ agentbridge keygen --actor worker --out keys
$ agentbridge --root shared init --actor client
$ agentbridge --root shared --key keys/client.key register
$ agentbridge --root shared --key keys/worker.key register
```

3.2 发送请求与交付

```
$ agentbridge --root shared --key keys/client.key \
    send --to worker --intent review --body "      " --attach ./module.py
$ agentbridge --root shared --key keys/worker.key \
    deliver --to client --in-reply-to <     id> \
    --body "   v1" --attach ./findings.md
```

3.3 验收（Python API）

0.9.3 的验收记录通过 Python API 写入（CLI 尚未提供 accept 子命令）：

```
from agentbridge import Bridge
b = Bridge('shared')
b.accept_delivery('client', '<     id>', version='v1',
                  decision='accepted', reason='')
```

3.4 导出证据包并离线核验

```
$ agentbridge --root shared --key keys/export.key \
    evidence export --delivery <     id> --out ./pack \
    --status ./status.json --receipt ./receipt.json \
```

```
    --task-system jira --task-id ABC-123
$ agentbridge evidence verify --pack ./pack --trust ./trust.json
```

verify 输出六轴与 disclosure；退出码 0/1/2/3 见附录 A。信任文件必须在包外，由接收方独立确认。

4 核心概念

概念	说明	相关命令/API
bridge	共享目录：账本、信封、附件库	init / doctor
entry 条目	账本一行：类型、actor、seq、prev、digest、签名	ledger
envelope 信封	请求/交付正文与附件清单，含签名	send / deliver / show
artifact 工件	附件按 sha256 内容寻址存储副本	send --attach
head	账本 tip 的 (seq, digest)	anchor
actor	身份名，注册后绑定 Ed25519 公钥	keygen / register
delivery 交付	逻辑交付；可多版本，version + previous_version	deliver --version --revises
acceptance 验收	接收方对某版本与哈希集合的接受/拒收记录	Bridge.accept_delivery
key timeline	register/rotate/revoke 事件，按账本序号选钥	rotate / revoke / key-status
evidence pack	可离线核验的证据包（manifest + originals）	evidence export/verify

4.1 交付与验收的关系

一次交付由 `delivery_id`（逻辑对象）+ `version` 定位；验收必须绑定这两个值以及附件哈希集合。验收 v1 不会自动变成验收 v2；v2 需要重新验收。

5 交付、验收与修订

5.1 v1 → 拒收 → v2 → 再验收

```
from agentbridge import Bridge, signing
client = signing.load_keyfile('keys/client.key')
worker = signing.load_keyfile('keys/worker.key')
b = Bridge('shared', client)
req = b.send(actor='client', to='worker', body='do it', attach=['req.md'])
v1 = Bridge('shared', worker).deliver(actor='worker', to='client',
        in_reply_to=req['id'], body='v1', attach=['v1.md'])
b.accept_delivery('client', v1['id'], decision='rejected', reason='   ')
v2 = Bridge('shared', worker).deliver(actor='worker', to='client',
        in_reply_to=req['id'], body='v2', attach=['v2.md'],
        version='v2', revises=v1['id'])
b.accept_delivery('client', v2['id'], decision='accepted')
```

导出时以 v2 的 envelope id 作为 `--delivery`，包内会包含 v1/v2 两个版本、v1 的拒收、v2 的验收与密钥时间线。

5.2 规则

- 同一逻辑交付的 version 必须唯一；重复版本导出/核验会被拒绝。
- previous_version 必须指向已存在的上一版；断链会被拒绝。
- 旧版本验收被标记 superseded（仅“预期版本”检查为 not_applicable），签名与绑定仍全量核验。
- 同版本同时出现 accepted 与 rejected → 验收轴 unknown（冲突）。
- 验收引用不存在的版本 → E-ACC-DANGLING。

6 CLI 参考

命令	用途
keygen / register	生成密钥、注册 actor
init / doctor	初始化/自检桥
send / deliver	发送请求、交付（支持 --version/--revises）
requests / poll	读取请求与收件箱
verify	校验链、信封、工件、锚点
ledger / show	查看账本与单条信封
commit	记录承诺
anchor / anchor-service / anchor-submit / anchor-verify	本地锚点、托管锚点与回执
serve / mcp	HTTP 单写序列器、MCP stdio 服务
rotate / revoke / key-status	密钥轮换、撤销、状态查询
evidence export	导出证据包（v0.2）
evidence verify	离线核验证据包
repair	head 写失败后的显式修复

常用参数：`--root` 指定桥目录，`--key` 指定签名密钥（全局参数放在子命令前）。

7 Python API

API	用途
Bridge(root, signer)	打开/创建桥
b.send(...) / b.deliver(...)	发送请求/交付；交付支持 version、revises
b.accept_delivery(actor, ref, version=..., decision=..., reason=...)	写入验收/拒收记录

API	用途
b.rotate_key(new_signer, reason=...)	轮换（旧钥授权新钥）
b.revoke_key(kind=..., effective_at=..., suspected_leak_at=...)	撤销（历史不改写）
b.key_status()	查看当前钥、轮换与撤销
b.verify()	桥内校验（账本/信封/工件/签名）
evidence.export_pack(...)	导出证据包
evidence.verify_pack(pack, trust)	离线核验，返回六轴结果与 exit_code

7.1 验收记录内容

验收记录包含 protocol_version、acceptance_id、delivery_id、version、delivery_ref、artifacts_sha256、decision、reason、requires_anchoring、actor、signed_at 与签名。

7.2 密钥轮换与撤销

```
from agentbridge import Bridge, signing
old = signing.load_keyfile('keys/worker.key')
new = signing.Signer('worker', new_seed)
b = Bridge('shared', old)
b.rotate_key(new, reason='routine')
Bridge('shared', new).revoke_key('normal_retirement')
```

8 证据包与离线核验

8.1 导出

```
$ agentbridge --root shared --key keys/exporter.key \
    evidence export --delivery <v2   envelope id> --out ./pack \
    --status ./status.json --receipt ./receipt.json \
    --task-system jira --task-id ABC-123
```

manifest 记录账本切片、全部版本、验收、密钥历史、锚点回执与签名；originals/ 逐字节保留原始材料。证据包只带摘要，不带附件内容（hashes_only）。

8.2 核验

```
$ agentbridge evidence verify --pack ./pack --trust ./trust.json
{
  "axes": {
    "integrity": {"status": "pass"},
    "identity": {"status": "pass"},
    "acceptance": {"status": "pass"},
    "coverage": {"status": "pass"},
    "anchoring": {"status": "pass"},
    "content": {"status": "not_executed"}
  },
  "exit_code": 2,
  "disclosure": ["content_mode=hashes_only                      "]
}
```

8.3 六轴与状态

轴	含义
integrity	账本链、摘要、文件哈希、交付行与账本条目绑定、history 与账本一致
identity	外部信任匹配、逐记录选钥、轮换授权、撤销/泄露状态
acceptance	验收签名、版本/哈希绑定、旧版本 superseded、冲突
coverage	应记录/已记录事件与缺口
anchoring	回执签名、覆盖位置、最低检查点、精确检查点
content	hashes_only 下固定 not_executed

状态：pass / fail / unknown / not_applicable / not_evaluated / not_executed；退出码 0=全通过，1=有 fail，2=无 fail 但有 unknown/未执行，3=协议或 I/O 错误。

8.4 接收方必须理解

- 不能确认文件内容已被复核（hashes_only）；
- 不能确认「最新全部历史」（取决于外部检查点与证据范围）；
- 不能判断业务交付质量；
- 身份、锚点、撤销状态依赖外部信任配置。

9 密钥生命周期

操作	命令/API	语义
注册	register / register_actor	首次注册；外部信任必须匹配其指纹
轮换	rotate --new-key	旧钥签名并携带新钥证明；旧钥之后不能写
撤销	revoke --kind ...	normal_retirement / suspected_compromise / revoked；历史不改写
状态	key-status / key_status()	当前钥、轮换、撤销、疑似泄露时间
泄露边界	verify	可信时间只限定记录是否早于失效边界，不恢复密钥可信
泄露后轮换	—	拒绝（E-ROTATE-AFTER-COMPROMISE）；恢复需 K3（未实现）

K3 未实现时：停止用相关密钥签署，按试点准入的人工流程撤销、重新接入并保留历史。

10 MCP 与网络部署

10.1 MCP

```
$ agentbridge --root shared --key keys/planner.key mcp
#    send_request / deliver_result / poll_inbox / verify_bridge / read_ledger ...
```

默认只暴露只读与安全写入工具；破坏性工具（repair/recover_empty）需要 `--allow-destructive-tools` 且要求布尔 consent=true。

10.2 HTTP 单写序列器

```
$ agentbridge serve --root shared --host 127.0.0.1 --port 8765
$ agentbridge --remote http://127.0.0.1:8765 --key keys/planner.key actors
```

服务器不持有任何 actor 私钥，只校验客户端签名条目并排序；跨机部署建议放在 TLS 反向代理后。

11 验证、退出码与已知限制

11.1 桥内验证

```
$ agentbridge --root shared verify
$ agentbridge --root shared verify --expect-head <seq>:<digest>
```

11.2 已知限制

- 内容复核未实现：证据包只核验摘要与签署记录。
- K3 紧急恢复未实现；泄露/丢失按人工流程。
- 多任务批量导出、项目隔离、保留、加密未实现。
- 导出对账本加共享锁阻塞写入；崩溃、磁盘满、跨机复制未覆盖。
- 验收暂未提供 CLI 子命令，使用 Python API。
- 远端 CI 未运行；当前证据为本地运行。

12 故障排查

现象	处理
refusing to append / head mismatch	尾部可能被截断：先备份，再按需 repair --accept-head-loss
envelope content changed	信封字节被改：不要信任该记录，追查来源
actor is not registered	先 register，或检查是否用了错误密钥
key rotated away / revocation	使用当前钥；撤销后不能继续写
E-DELIVERY-BINDING	manifest 的版本/修订关系与账本不一致，重新导出
E-HISTORY-MISMATCH	manifest 密钥历史与账本不一致，重新导出
verify 退出 2	无 fail，但有 unknown/未执行；查看 axes 与 disclosure

13 安全清单

- 私钥文件放在桥目录之外，权限 0600。
- 外部锚点抄到机器之外；定期核对检查点。
- 接收方自行确认信任输入（指纹/锚点/撤销发布者），不要信任包内文件。
- 证据包含交付摘要与身份信息，分享前确认范围。
- 导出前暂停写入或依赖共享锁，并记录前后检查点。
- 不把「核验通过」说成「内容合格」或「业务验收通过」。

14 FAQ

14.1 它能证明文件内容没被改吗？

能证明「当前内容与声明摘要不一致」，不能证明文件内容正确；默认也不复核内容（hashes_only）。

14.2 能防住内部人改记录吗？

同权限下不能防改，只能发现；要发现「账本与 head 一起被重写」，必须持有外部锚点。

14.3 对方需要安装什么？

一个开源验证器即可离线核验；不需要访问原平台，也不需要购买。

14.4 能做多版本和拒收吗？

可以：deliver --version --revises，验收记录绑定版本；导出会保留全部版本与拒收理由。

附录 A　退出码与原因码

退出码	含义
0	所有适用轴 pass / not_applicable
1	任一轴 fail
2	无 fail，但有 unknown / not_evaluated / not_executed
3	协议或 I/O 错误（schema、解析、信任文件位置等）

常见原因码：E-CHAIN-GAP、E-SIG-INVALID、E-ENVELOPE-MISMATCH、E-DELIVERY-BINDING、E-HISTORY-MISMATCH、E-ROTATE-AFTER-COMPROMISE、E-DUPLICATE-VERSION、E-REVISION-CHAIN、E-ACC-DANGLING、E-ACC-CONFLICT、E-KEY-COMPROMISE-SUSPECTED、E-TRUST-NOT-ESTABLISHED。

附录 B　路径与环境变量

路径/变量	说明
ledger.jsonl	账本（根目录）
wire/inbox、wire/outbox	交付/请求信封
wire/artifacts	内容寻址附件副本
wire/acceptances	验收/拒收原始记录
wire/head.json	head 锚点
AGENTBRIDGE_ROOT	CLI 默认桥目录